

图像语义分割（deeplabv3）案例

----基于 SC171 开发套件 V3

文档版本：V2.0

更新时间：2026 年 1 月 15 日

适用型号

序列	文档版本	适用型号	更新说明
1	1.0	SC171 开发套件 V3	使用 2.24 版本工具链
2	2.0	SC171 开发套件 V3	使用 2.29 版本工具链

目录

1 实验内容..... 错误!未定义书签。

2 实验原理..... 错误!未定义书签。

3 实验步骤..... 错误!未定义书签。

4 实验结果..... 错误!未定义书签。

1 实验内容

1. 掌握语义分割基本原理，理解 DeepLabV3 模型的原理和特点。
2. 将模型部署到边缘计算设备 SC171 开发套件 V3 进行实时推理，理解代码含义，更换图片进行测试，实现正确分割。

2 实验原理

本实验的实现原理是通过 DeepLabV3 模型对输入图像进行像素级语义分割，主要涉及以下几个内容：

1. 语义分割

语义分割是计算机视觉三大核心任务之一，旨在对输入图像的每个像素进行逐点分类，为每一个像素分配明确的语义标签，清晰界定图像中各类物体与背景的像素归属。

目标检测仅定位目标大致范围、输出边界框和类别结果的模式不同，语义分割提供像素级的精准定位，不仅能识别目标类别，更能准确勾勒出目标的完整轮廓和细微形状，无遗漏目标边缘与局部细节。这种细粒度的图像理解能力，让语义分割成为自动驾驶、医疗影像分析、遥感测绘等对场景感知精度要求严苛场景的核心支撑技术。

2. PASCAL VOC 数据集

PASCAL VOC（Visual Object Classes）是计算机视觉领域最经典和广泛使用的基准数据集之一。本实验使用的是 PASCAL VOC 2012 数据集，其分割任务包含 21 个语义类别（1 个背景类+20 个前景对象类）。数据集提供每张图片对应的像素级标注分割掩码（Segmentation Mask）。掩码是与原图尺寸相同的单通道图像，每个像素点的值代表其所属的类别标签（0-20），实现了真正的像素级分类。

3. DeepLabV3

DeepLabV3 是 Google 提出的先进语义分割架构，通过空洞卷积和空间金字塔池化等技术实现精准的像素级分类。该模型在保持特征空间分辨率的同时捕获多尺度上下文信息，在语义分割任务中表现出色。

其核心思想是基于深度卷积神经网络提取多层次特征，利用空间金字塔池化捕获多尺度上下文信息，最终实现每个像素点的精确分类。模型接收输入图像，通过骨干网络提取特征，利用 ASPP 模块捕获多尺度上下文信息，最后直接上采

样生成与输入图像同分辨率的语义分割图。每个像素位置输出对应类别的概率分布，通过 `argmax` 操作确定最终类别标签。

4. 预处理和后处理：

预处理：从文件系统读取待分割的输入图像，转换为 RGB 格式并调整至模型要求的输入尺寸。将图像像素值归一化并进行标准化处理，转换为模型可接受的张量格式并添加批次维度。后处理：将模型输出的概率张量转换为分割掩码，应用颜色映射生成可视化分割图。与原图叠加显示分割效果，保存分割结果并评估质量。

3 实验步骤

1. 环境准备

(1) 硬件环境：个人 PC、SC171 开发套件 V3

(2) 软件环境：VS Code

工程源码见以下网盘链接：

<https://pan.baidu.com/s/1-aF4DjV5lsRJXo7O60A2jg?pwd=ct1k>

2. 语义分割案例实战

(1) Fibo AI Stack 模型转化

将 tflite 模型转化为 dlc 模型，转化方法见课程《Fibo AI Stack 模型转化》

(2) 端侧模型推理

① 将转换后的 dlc 文件以及所需的其他工程源码文件放入 SC171 开发套件 V3

② 打开终端，进入该路径下的终端，输入命令：`pip install -r requirements.txt`

③ 根据个人相关信息进行修改配置区域，需要准备的参数：

`--dlc_path`: 模型文件路径（.dlc 文件）

`--img_path`: 输入图片路径

`--output_path`: 结果保存路径

`--模型相关数据`: 输入张量名称、输出张量名称

④ 调用 main 执行文件进行推理，在开发板终端输入以下命令：

`python3 <Python main 文件地址>`

如：`python3 /home/fibo/project/main.py`

输入内容，如图所示



3-1 模型输入图片

输出结果，执行成功，结果如图显示



3-2 模型输出结果

4 实验结果

1. 将模型部署到边缘计算设备 SC171 开发套件 V3 进行实时推理，能够实现上面模型输出结果。
2. 部署成功后，更换图片进行测试，尝试更换不同类别的对应色彩效果，能够进行有效的像素级分割正确识别。